

服装搭配与推荐系统的设计与实现

和树繁 刘新一* 官骏 张华 初佃辉
(哈尔滨工业大学计算学部 山东省威海市 264209)

摘要: 本文提出了一套服装搭配与推荐系统, 向用户提供对话式推荐、商户服装推荐、本地服装搭配等功能, 为用户提供有效的服装穿搭方案的同时提高用户的使用体验, 刺激用户的消费。

关键词: 服装搭配; 服装推荐; 交互体验

1 引言

随着经济的腾飞, 人民生活质量不断提高, 人们对生活品质和衣服品质的要求都在不断提升。定制服装由于其可以根据不同人的要求进行定制, 能够弥补自身体型的不足, 符合自身性格、气质和穿着场合的需求, 受到越来越多的高端消费者的青睐。个性化的趋势使得中国高级定制的市场需求越来越大^[1]。同时由于人民普遍受教育水平提升, 人们越来越重视不同场合中对服装的需求。个性化服装理念逐渐向普通白领和公务员、事业单位人员扩展, 他们越来越重视自身的服装搭配, 带动了服装定制行业中的大规模定制行业发展, 市场空间广阔。未来的消费观念是消费者不再盲从品牌, 而是选择能够彰显消费者的品味、符合自身需求的个性化消费, 服装业也将从商品时代回归到产品时代^[2]。因此, 本系统以现有技术为基础, 以用户的个性化穿搭为出发点, 为大众打造出一个属于自己的穿搭伴侣。一是解决用户已有服装的搭配问题, 二是解决用户新的需求的个性化服装购买问题。以对话系统为交互纽带, 发现和深入挖掘用户需求、用户风格、用户特点; 以推荐系统为核心, 完成已有服装、现有成衣库与用户个性化需求之间的对接, 最大化利用现有的成衣资源。

2 系统结构

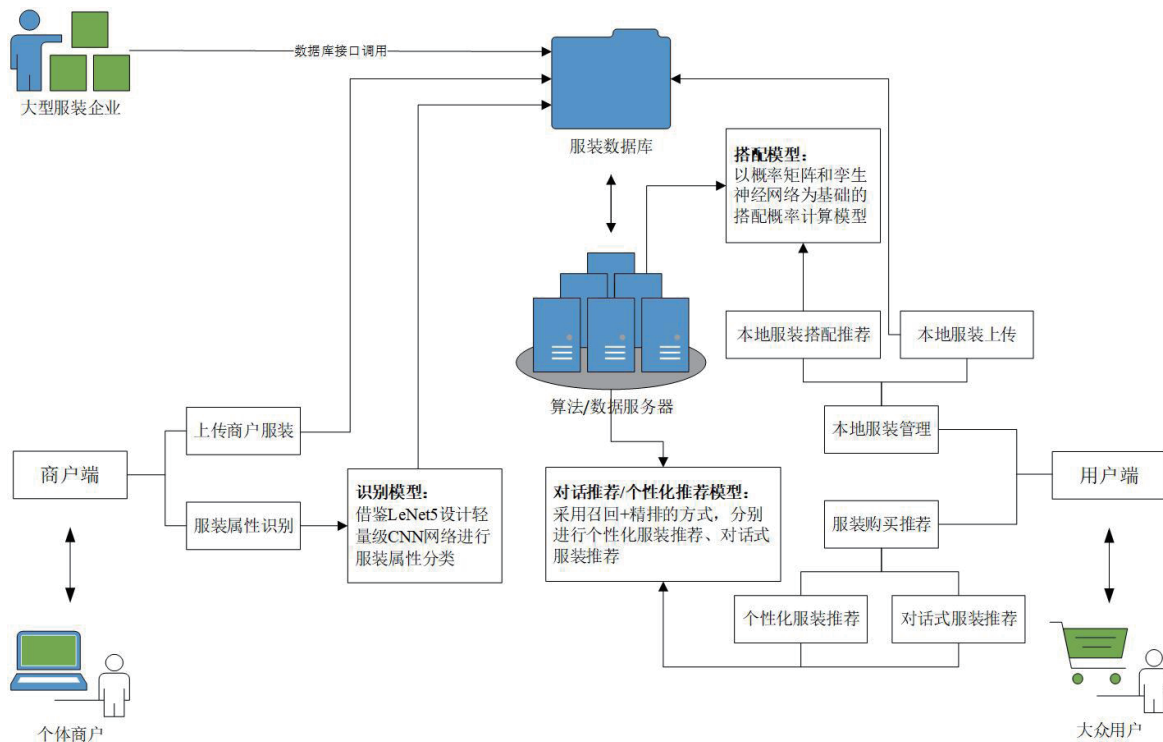


图 1: 系统功能结构图

● 基金项目: 本文得到了国家重点研发计划课题“面向大规模定制生产的网络化协同制造支撑软件及工具集研发”(2018YFB1702903)的支持。

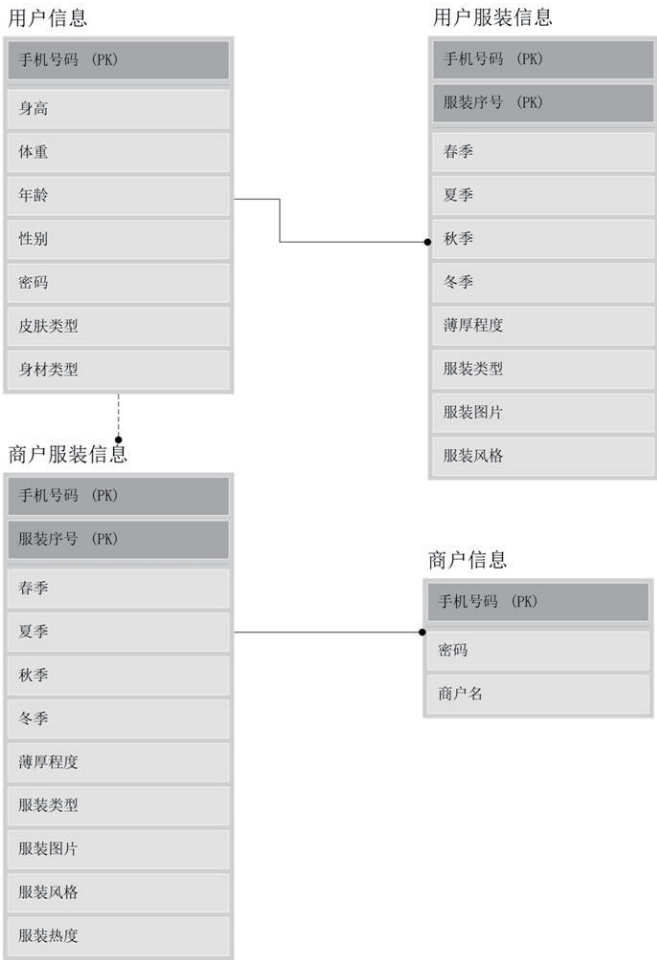


图 2：系统数据模型

4.1 用户登录注册

用户如果没有账号，需要先使用手机号进行注册，如果已有帐号，则可以直接输入账号和密码进行验证登录，密码正确则登录成功，登录成功后才可以进行修改资料，添加服装，获取推荐等操作。

4.2 获取本地服装穿搭推荐

用户对自己服装进行拍照上传，系统会根据用户本地的服装信息进行搭配并根据匹配度返回给用户。

4.3 获取商户服装推荐

首先商户需要先使用商户端注册并上传商户服装，系统会根据商户服装的属性以及用户个人信息和本地服装信息向用户推荐适合度最高的商户服装。

4.4 获取对话式服装推荐

用户提供参考图片和一些额外的文字描述给系统，系统会自动分析图片和用户的意图，并返回商户服装中匹配度最高的服装信息给用户。

5 系统实现

5.1 用户端

用户登陆之后，首先看到的是“我的”页面中的完善身材信息提示，进行身材信息完善或修改之后可以获得一个初步的穿搭报告，接着用户可以在同页面中使用“联系助手”功能，接着进入一个对话页面，用户可以通过对话的形式获取对话式推荐。

在“发现”页面，用户可以获取到系统基于用户的身材信息以及本地服装信息进行的商户服装推荐，点击推荐的服装图片即可跳

转到相应服装的详细界面。

在“衣柜”页面，用户可以在“今日推荐”中获取关于用户本地服装的搭配推荐，还可以在该界面进行服装信息修改。

5.2 商户端

商户登录之后，首先看到的是“我的上传”页面中已经上传过的商户服装信息，点击服装图片即可跳转到相应服装的详细页面，可以在该界面进行服装信息修改。

在“上传衣物”界面，商户可以对新的服装进行上传，上传之后便有机会出现在用户的商户服装推荐中，若需要上传的服装巨大，可以联系系统运营方，将服装信息直接批量导入数据库。

5.3 服务器端

服务器端进行数据的存储和保护，使用 MySQL 数据库实现。同时还需要实现算法的部署，其中对话式推荐通过部署以 CVPR2018 TIRG^[3] 模型为基础实现的 EfficientNet+Dualenc 模型来实现，商户服装推荐则通过部署基于 MobileNetV1^[4] 的召回模型来实现，对服装属性的识别则是通过以 SIGIR'19 中的 PAICM^[5] 模型为基础的服装属性识别网络来完成，对用户本地服装的搭配则是通过部署孪生神经网络与 MobileNetV1 融合后的模型来实现。

6 结语

本系统为用户实现了进行多轮对话，实现日常穿搭选择，新衣购买推荐等功能，可以解决用户穿衣、买衣的选择困难症，让用户穿着合适得体，提升用户穿衣品味，节约选择时间，为人民群众或是特殊群体提供切实有效的穿搭参考与指导，另一方面本系统给商户提供了一个售卖服装的平台，在进行商户服装推荐时，可以精准地推送用户所需商品，刺激用户消费，创造巨大经济效益，同时系统提供的对话式推荐、主动式推荐，互动感较强，可以提高用户的使用体验。

参考文献

- [1] 中研普华. 2020-2025 年中国服装定制市场现状分析及发展前景预测报告 [R]. 中国产业研究院, 2020.
- [2] 张秀芳, 路晨, 唐茂勇. 我国服装行业的现状及发展趋势 [J]. 中国纤检, 2020 (2): 160-163.
- [3] Vo N, Jiang L, Sun C, et al. Composing Text and Image for Image Retrieval - an Empirical Odyssey. 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019 IEEE/CVF Conference on. June 2019: 6432-6441.
- [4] Howard AG, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. 2017. Accessed August 18, 2021.
- [5] Xianjing Han, Xueming Song, Jianhua Yin, Yinglong Wang 0001, LiqiangNie. Prototype-guided Attribute-wise Interpretable Scheme for Clothing Matching. SIGIR. January 2019: 785-794.

作者简介

和树繁 (2002-), 男, 山东省泰安市人。本科生。研究方向为机器学习、模型部署架构。
刘新一 (2001-) (通讯作者), 男, 山东省青岛市人。本科生。研究方向为机器学习。
官骏 (2000-), 男, 四川省成都市人。本科生。研究方向为云计算大数据。
张华 (1978-), 男, 满族, 内蒙古自治区通辽市人。硕士学位, 讲师。研究方向为用户意图识别、智能推荐、制造资源优化。
初佃辉 (1969-), 男, 山东省潍坊市人。博士学历, 教授, 博导。研究方向为智能制造、服务计算、工业互联网。